

Лабораторна робота № 4

MVC and pattern

Мета роботи: Розробити повноцінний веб-додаток на платформі Node.js з використанням архітектурного патерну MVC та кількох патернів проєктування.

Хід роботи.

Завдання 1.

Створити веб-систему мінімум 6–8 сторінок, яка включає:

- авторизацію та реєстрацію користувачів
- розмежування ролей (наприклад: користувач / адміністратор)
- CRUD-операції для основних сутностей
- сучасний UI (шаблонізатор ejs)
- Реалізувати класичний MVC (Обов'язково)
- Використати щонайменше 3 патерни (Singleton, Factory та Observer або інші)

Тематики:

Облік товарів і матеріалів

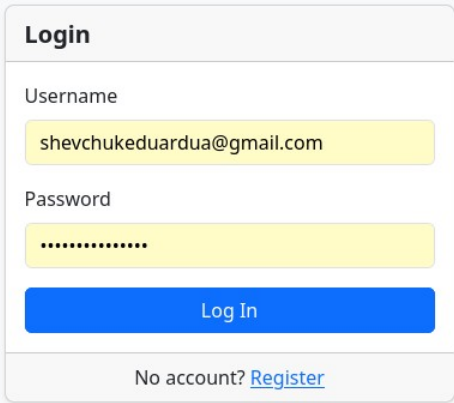
- Система повинна зберігати повну інформацію про всі ресурси
- Управління залишками
 - відображення поточної кількості товарів на складі
 - контроль мінімальних залишків (щоб уникнути дефіциту)
 - автоматичне оновлення при надходженні або списанні
- Історія змін (логування)
 - Система фіксує всі операції

					ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА.26.122.23.000 – Лр.4		
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дат			
Розроб.		Шевчук Е. Л.					
Перевір.		Ковтун В. В.					
Реценз.							
Н. Контр.							
Зав.каф.							
					Літ.		
					Арк.		
					Аркуші		
					1		
					ФІКТ, гр. КН23-3		

Singleton - Можна використати для створення єдиного екземпляру БД

- Factory - Створення користувачів з роль-специфічними дозволами
- Observer – Реакція на події: низькі залишки, транзакції, реєстрація
- MVC
 - Model – робота з БД (ORM або чистий SQL)
 - View – шаблони (EJS або інший)
 - Controller – логіка обробки запитів

Результат виконання завдання:



The image shows a login form with the following elements:

- Title:** Login
- Username:** shevchukeduardua@gmail.com
- Password:** (masked with dots)
- Button:** Log In
- Footer:** No account? [Register](#)

					ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА.26.122.23.000 – Лр.2	Арк.
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дат		2

Register

Username

shevchukeduardua@gmail.com

Email

Password

.....

Role

User

Create Account

Already have an account? [Login](#)

Dashboard

Total Items

0

Low Stock Items

0

Categories

0

Recent Transactions

No transactions yet.

Add New Item

Name *

Description

Category

e.g. Electronics

Quantity *

Min Quantity *

5

Price (\$) *

Item "6666" added.

Inventory Items

+ Add Item

Search by name...

All categories

Filter

Name	Category	Qty	Min Qty	Price	Status	Actions
123	test	213	5	\$123.00	OK	ViewEditDelete
5555	test	5555	5	\$43232.00	OK	ViewEditDelete
6666	test1	97	5	\$87.00	OK	ViewEditDelete

Dashboard

Total Items

3

Low Stock Items

0

Categories

2

Recent Transactions

add 6666	by mallar2d	26.05.2026, 07:41:49
add 5555	by mallar2d	26.05.2026, 07:41:36
add 123	by mallar2d	26.05.2026, 07:41:27

123

Edit

Delete

Back

Category test
Price \$123.00
Quantity 213
Min Quantity 5
Description 122321
Added 26.05.2026

Deduct Stock

Amount to deduct

Note (optional)

Deduct

Recent History (last 10)

add qty: 213	by mallar2d "Item created"	26.05.2026, 07:41:27
---------------------	----------------------------	----------------------

Арк.

ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА.26.122.23.000 – Лр.2

5

Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дат
------	------	----------	--------	-----

Transaction History

All actions

Filter

Date	Action	Item	Qty	User	Note
26.05.2026, 07:44:41	update	1238	213	mallar2d	Item updated
26.05.2026, 07:44:19	delete	5555	5555	mallar2d	Item deleted
26.05.2026, 07:41:49	add	6666	97	mallar2d	Item created
26.05.2026, 07:41:36	add	5555	5555	mallar2d	Item created
26.05.2026, 07:41:27	add	123	213	mallar2d	Item created